

Դիսկրետ մաթեմատիկա - Գործնական 7

Բազմությունների տրոհումներ և կցում-արտաքսում՝ մանրամասն լուծումներ
դատողությունները՝ քայլ առ քայլ բացված

Նախապատրաստում

Այս թերթիկում աշխատում են երկու գործիք: Առաջինը երկրորդ սեռի Ստիռլինգի թիվն է $S(n, k)$ ՝ n -տարրանոց բազմությունը k ոչ դատարկ չպիտակավորված դասերի տրոհելու տարբերակների քանակը: Երկրորդը կցում-արտաքսման սկզբունքն (ԿԱՍ) է՝ «վատ» հատկությունների ցանկից խուսափող տարրերը հաշվելու համար սկսիր ընդհանուրից, հանիր յուրաքանչյուր վատ բազմություն, ապա հետ ավելացրու յուրաքանչյուր զույգ հատում (որը երկու անգամ հանվեց), հանիր եռյակ հատումները և այդպես շարունակ: Այս թերթիկի մեծ մասը քողարկված ԿԱՍ է՝ բաժանելիության սահմանափակումներով թվերի հաշվումը, կամ վերին սահմաններով հավասարման ամբողջ լուծումների հաշվումը, նույն նշանափոխ-գումարի գաղափարն է: Լուծում ենք 1, 7, 10 և 12 խնդիրները:

Խնդիր 1 - Բազմության տրոհումը ոչ դատարկ դասերի

Խնդիր 1

Քանի՞ տարբերակով կարելի է 5-տարրանոց բազմությունը տրոհել 3 ոչ դատարկ դասերի: (Դասերը չպիտակավորված են՝ նշանակություն ունի միայն խմբավորումը, ոչ թե դասերի անունները կամ կարգը:)

Գաղափարը

Այս քանակը հենց երկրորդ սեռի Ստիռլինգի $S(5, 3)$ թիվն է, և այն ճշտելու ամենամաքուր ձևը մեկ տարրի վրա կենտրոնանալով կառուցված ռեկուրենտ առնչությունն է: Առանձնացրու մեկ ֆիքսված տարր, ասենք վերջինը՝ x_5 : 3 ոչ դատարկ դասերի ցանկացած տրոհման մեջ x_5 -ի հետ տեղի է ունենում ճիշտ երկու բաներից մեկը

- x_5 -ը մենակ է իր սեփական դասում: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերը պետք է կազմեն մնացած 2 ոչ դատարկ դասերը՝ $S(4, 2)$ տարբերակ:
- x_5 -ը միանում է մյուսներին: Այդ դեպքում մյուս 4 տարրերն արդեն կազմում են բոլոր 3 ոչ դատարկ դասերը ($S(4, 3)$ տարբերակ), և x_5 -ը գցվում է այդ 3 դասերից մեկի մեջ՝ $3 \cdot S(4, 3)$ տարբերակ:

Այս երկու դեպքերը փոխբացառող են և ընդգրկում են ամեն ինչ, ուստի դրանք գումարում ենք: Սա $S(n, k) = S(n-1, k-1) + k S(n-1, k)$ ընդհանուր ռեկուրենտ առնչությունն է, և այն թույլ է տալիս բարձրանալ փոքր հայտնի արժեքներից:

Քայլ 1 - Ստանանք ավելի փոքր $S(4, 2)$ և $S(4, 3)$ արժեքները: Նույն ռեկուրենտ առնչությամբ (և $S(n, 1) = 1, S(n, n) = 1$)

$$S(4, 2) = S(3, 1) + 2 S(3, 2) = 1 + 2 \cdot 3 = 7, \quad S(4, 3) = S(3, 2) + 3 S(3, 3) = 3 + 3 \cdot 1 = 6.$$

(Այստեղ $S(3, 2) = S(2, 1) + 2 S(2, 2) = 1 + 2 = 3$:)

Քայլ 2 - Միավորենք:

$$S(5, 3) = S(4, 2) + 3 S(4, 3) = 7 + 3 \cdot 6 = 7 + 18 = 25.$$

Ստուգում: Անկախ բանաձևը $S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$ տալիս է

$$S(5, 3) = \frac{1}{6} (3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 \cdot 1^5) = \frac{243 - 96 + 3}{6} = \frac{150}{6} = 25.$$

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$ -ի բոլոր տրոհումների ուղիղ համակարգչային թվարկումը գտնում է ճիշտ 25-ը՝ երեք դասով: ✓

Պատասխան՝ $S(5, 3) = 25$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - Ստիրլինգի ռեկուրենտ առնչությունը՝

$$S(n, k) = \underbrace{S(n-1, k-1)}_{\text{նոր տարրը մենակ է}} + \underbrace{k S(n-1, k)}_{\text{նոր տարրը միանում է k դասերից մեկին}}.$$

Մեկ տարր առանձնացնելը և «մենակ է, թե՛ միանում է» հարցնելը ռեկուրսիվ կառուցվածքների հաշվման հիմնական հնարքն է: Զգուշացում՝ եթե դասերը պիտակավորված լինեին (տարբերակելի արկղեր), քանակը կլիներ $k! S(n, k)$, իսկ դատարկ արկղեր թույլ տալու դեպքում k^n :

Աղյուսակի կառուցումը: Յուրաքանչյուր վանդակ «վերին-ձախ հարևանն» է գումարած $k \times$ «ձախ հարևանը» մեր թիրախ $S(5, 3) = 25$ -ը գունանշված է:

$n \backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	3	1		
4	1	7	6	1	
5	1	15	25	10	1

Խնդիր 7 - 11-ի վրա բաժանվող, բայց ոչ 5-ի և ոչ 3-ի վրա

Խնդիր 7

Հաշվիր 1-ից 16500 ընկած ամբողջ թվերը, որոնք բաժանվում են 11-ի վրա, բայց չեն բաժանվում 5-ի վրա և չեն բաժանվում 3-ի վրա:

Գաղափարը

«11-ի վրա բաժանվող» արտահայտությունը ֆիքսում է մեր տիեզերքը՝ մոռացիր մնացած բոլոր թվերը և նայիր միայն տիրույթում գտնվող 11-ի 1500 բազմապատիկներին: Այդ տիեզերքի ներսում պետք է դուրս նետենք նրանց, որոնք նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա: «Կամ»-ը կցում-արտաքսման ազդանշանն է՝ եթե պարզապես գումարենք (5-ի բազմապատիկներ) և (3-ի բազմապատիկներ), ապա և՛ 5-ի, և՛ 3-ի վրա բաժանվող թվերը կհաշվվեն երկու անգամ, ուստի դրանք մեկ անգամ հետ ենք ավելացնում:

Մաքուր հնարք, որը թվաբանությունը պահում է ճշգրիտ՝ «11-ի բազմապատիկ և 5-ի բազմապատիկ» նշանակում է «55-ի բազմապատիկ» (քանի որ 5, 11-ը փոխադարձաբար պարզ են), նմանապես 3-ը տալիս է 33, իսկ 5-ը և 3-ը միասին՝ 165: Քանի որ $16500 =$

11 · 1500 և 16500-ը նաև 55-ի, 33-ի և 165-ի բազմապատիկ է, ստորև յուրաքանչյուր ստորին ամբողջ մաս ճշգրիտ բաժանում է՝ կլորացման մասին անհանգստանալու կարիք չկա:

Քայլ 1 - Տիեզերքը՝ 11-ի բազմապատիկները:

$$\left\lfloor \frac{16500}{11} \right\rfloor = 1500.$$

Քայլ 2 - «Վատ»-երը (նաև բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա): 11-ի բազմապատիկների մեջ՝

$$\#(\text{նաև } 5) = \frac{16500}{55} = 300, \quad \#(\text{նաև } 3) = \frac{16500}{33} = 500, \quad \#(\text{նաև } 5 \text{ և } 3) = \frac{16500}{165} = 100.$$

Քայլ 3 - Կցում-արտաքսում «կամ»-ի համար: 11-ի բազմապատիկներ, որոնք բաժանվում են 5-ի կամ 3-ի վրա՝

$$300 + 500 - 100 = 700.$$

Քայլ 4 - Հանենք տիեզերքից:

$$1500 - 700 = 800.$$

Ստուգում: $1, \dots, 16500$ վրայով ուղիղ ցիկլը, որը հաշվում է $11 \mid n, 5 \nmid n, 3 \nmid n$ պայմանին բավարարող n -երը, վերադարձնում է ճիշտ 800: Խաչաձև ստուգում կոտորակներով՝ 11-ի բազմապատիկների մեջ «ոչ 5, ոչ 3» պայմանին գոյատևող մասը $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$ է, և $1500 \cdot \frac{8}{15} = 800$ (այս մաքուր կոտորակն աշխատում է, քանի որ 1500-ը 15-ի բազմապատիկ է): ✓

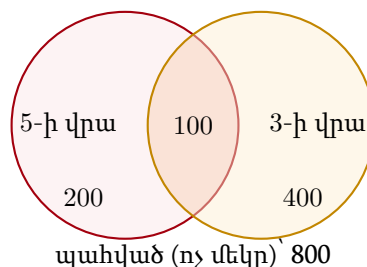
$$\text{Պատասխան՝ } 1500 - (300 + 500 - 100) = 800$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - հաշվի առնելով տիեզերքում, ապա ԿԱՄ՝ « A , բայց ոչ B կամ C »-ի համար՝ սահմանափակվիր A -ով, ապա հանիր $|B \cup C| = |B| + |C| - |B \cap C|$ (ամենը չափված A -ի ներսում): Բաժանելիության համար « a -ի և b -ի բազմապատիկ» նշանակում է « $\text{lcm}(a, b)$ -ի բազմապատիկ», և N -ից ոչ մեծ քանակը $\lfloor N / \text{lcm} \rfloor$ է:

Վեննի պատկեր (11-ի 1500 բազմապատիկների ներսում քանակները): Ջնջում ենք գունանշված համընկնող շրջանը՝ $300 + 500 - 100 = 700$, և պահում 800-ը դրսում:

11-ի բազմ.՝ 1500



Խնդիր 10 - Եռանկյունները 8 մասի բաժանված եռանկյան մեջ

Խնդիր 10

ABC եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ բաժանված է 8 հավասար մասի, և բաժանման կետերով տարված են բոլոր ուղիղները՝ զուգահեռ երեք կողմերին, ստեղծելով եռանկյունային ցանց: Հաշվիր բոլոր եռանկյունները, որոնց գագաթները ցանցի հանգույցներ են (A, B, C անկյունները նույնպես հաշվվում են որպես ցանցի հանգույցներ) և որոնց երեք կողմերից յուրաքանչյուրը զուգահեռ է ABC -ի որևէ կողմին: Սա ներառում է ABC -ի հետ նույն ուղղվածությամբ եռանկյունները (ուղիղ) և շրջվածները (շրջված):

Գաղափարը

« ABC -ին զուգահեռ կողմեր» նշանակում է, որ մեր հաշված յուրաքանչյուր եռանկյուն նման է ABC -ին և ուղիղ նստած է ցանցի վրա: Հնարավոր են ընդամենը երկու ուղղվածություն՝ ուղիղ (ABC -ի պես վեր ուղղված) և շրջված (շրջված/վար ուղղված): Ցանցն ունի փոքր ուղիղ միավոր եռանկյուններ և փոքր շրջված միավոր եռանկյուններ, և ցանկացած ուղղվածության ավելի մեծ եռանկյունը պարզապես փոքրերի միավորում է: Ուստի պլանն է՝ հաշվել ամեն չափի ուղիղ եռանկյունները, հաշվել ամեն չափի շրջված եռանկյունները և գումարել:

Ինչու՞ բաժանել ըստ ուղղվածության: Որովհետև երկու ընտանիքները ենթարկվում են տարբեր չափային սահմանափակումների: k կողմ ունեցող ուղիղ եռանկյունը տեղավորվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ $k \leq n$: Բայց k կողմ ունեցող շրջված եռանկյանը տեղ է պետք բոլոր կողմերից՝ այն տեղավորվում է միայն երբ k -ն ամենաշատը $\lfloor n/2 \rfloor$ է, ինչը պատճառն է, որ մեծ շրջված եռանկյունները պարզապես գոյություն չունեն: Երկու հաշիվներն առանձին պահելն է, ինչը խնդիրը կառավարելի է դարձնում: Այստեղ $n = 8$:

Քայլ 1 - k կողմ ունեցող ուղիղ եռանկյունները: k կողմ ունեցող ուղիղ եռանկյունը որոշվում է իր վերին գագաթի դիրքով: Այդ գագաթը կարող է նստել ցանկացած տեղ, որը դեռ տեղ է թողնում իր տակ գտնվող k -կողմ եռանկյան համար, և այդ դիրքերը կազմում են $n - k$ կողմ ունեցող եռանկյունային զանգված, որը պարունակում է $1 + 2 + \dots + (n - k + 1) = \frac{(n-k+1)(n-k+2)}{2}$ կետ: Յուրաքանչյուր չափի քանակն ինքնին բինոմիալ գործակից է՝ $\frac{(n-k+1)(n-k+2)}{2} = \binom{n-k+2}{2}$, ուստի բոլոր չափերի վրայով գումարելը՝ $k = 1, \dots, 8$, տալիս է $\binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \dots + \binom{9}{2}$: «Հոկեյի փայտիկի» նույնությամբ ($\sum_{m=2}^{n+1} \binom{m}{2} = \binom{n+2}{3}$) սա փնտրվում է մեկ բինոմիալ գործակիցի՝

$$\sum_{k=1}^8 \frac{(n-k+1)(n-k+2)}{2} = \binom{n+2}{3} = \binom{10}{3} = 120.$$

Անդամ առ անդամ՝ $36, 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1$ $k = 1, \dots, 8$ -ի համար, և $36+28+21+15+10+6+3+1 = 120$:

Քայլ 2 - k կողմ ունեցող շրջված (վար ուղղված) եռանկյունները: k կողմ ունեցող շրջված եռանկյուն գոյություն ունի միայն $k \leq \lfloor 8/2 \rfloor = 4$ -ի համար, և կա $\frac{(n-2k+1)(n-2k+2)}{2}$ հատ k -կողմ՝

$$k = 1 : \frac{7 \cdot 8}{2} = 28, \quad k = 2 : \frac{5 \cdot 6}{2} = 15, \quad k = 3 : \frac{3 \cdot 4}{2} = 6, \quad k = 4 : \frac{1 \cdot 2}{2} = 1.$$

Շրջված եռանկյունների գումարը՝ $28 + 15 + 6 + 1 = 50$:

Քայլ 3 - Ընդամենը:

$$\underbrace{120}_{\text{ուղիղ}} + \underbrace{50}_{\text{շրջված}} = 170.$$

Ստուգում: Եռանկյունային ցանցի վրայով ուղիղ համակարգչային թվարկումը (ստուգիր ցանցի կետերի յուրաքանչյուր եռյակ, որը կազմում է ցանկացած չափի ուղիղ կամ շրջված եռանկյուն)

վերադարձնում է 120 ուղիղ և 50 շրջված, ընդամենը՝ 170: n կողմ ունեցող եռանկյան հայտնի փակ բանաձևը նույնպես համընկնում է՝ $n = 8$ -ի համար $\lfloor \frac{n(n+2)(2n+1)}{8} \rfloor = \frac{8 \cdot 10 \cdot 17}{8} = 170$: ✓

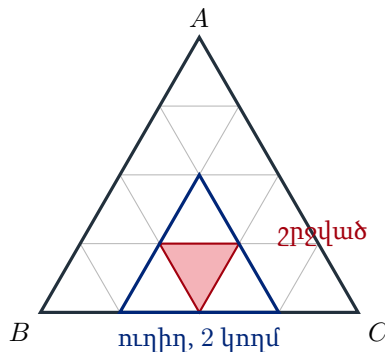
$$\text{Պատասխան՝ } 120 (\text{ուղիղ}) + 50 (\text{շրջված}) = 170$$

Կարևոր ընթերցման նշում: Եթե նախատեսված հաշիվը լիներ միայն ABC -ի հետ նույն ուղղվածությամբ (ուղիղ) եռանկյունները, պատասխանը կլիներ 120: Պայմանը պահանջում է բոլոր ցանցային եռանկյունները՝ ABC -ին գուգահեռ կողմերով, ինչը ներառում է շրջվածները, ուստի լրիվ ընդամենը՝ 170: Ներկայացնում ենք բաժանումն այնպես, որ երկու ընթերցումներն էլ ծածկված լինեն:

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - հաշվի՝ ըստ չափի և ըստ ուղղվածության՝ n կողմ ունեցող եռանկյունային ցանցում՝ ուղիղ եռանկյունների ընդհանուր քանակը $\binom{n+2}{3}$ է $\frac{(n-k+1)(n-k+2)}{2}$ -ի գումարը): k կողմ ունեցող շրջված եռանկյունները գոյություն ունեն միայն $2k \leq n$ -ի դեպքում և կազմում են $\frac{(n-2k+1)(n-2k+2)}{2}$: Երբ պատկերը կարող է հանդես գալ մեկից ավելի ուղղվածությամբ, նախ բաժանիր հաշիվն ըստ ուղղվածության՝ ուղղվածությունները սովորաբար ունեն տեղավորման տարբեր սահմանափակումներ:

Ցանցը (այստեղ պարզության համար գծված 4 կողմով): Ուղիղ եռանկյունները ABC -ի պես ուղղված են վեր: Գունանշված միակ եռանկյունը շրջված է: k կողմ ունեցող շրջված եռանկյունը տեղավորվում է միայն երբ $2k \leq n$ (այն պետք է նստի $2k$ կողմ ունեցող ուղիղ եռանկյան ներսում), ինչը պատճառն է, որ մեծ շրջվածներին տեղ չի մնում:



Քանակներն ըստ չափի $n = 8$ -ի համար (ինչ որ իրականում գումարեցինք).

կողմ k	1	2	3	4	5	6	7	8	ընդամենը
ուղիղ	36	28	21	15	10	6	3	1	120
շրջված	28	15	6	1	0	0	0	0	50

Խնդիր 12 - Գծային հավասարման սահմանափակ ամբողջ լուծումները

Խնդիր 12

Գտիր համակարգի ամբողջ լուծումների քանակը՝

$$x_1 + x_2 + x_3 = 40, \quad 4 \leq x_1 \leq 15, \quad 9 \leq x_2 \leq 18, \quad 5 \leq x_3 \leq 16.$$

Գաղափարը

Երկու խոչընդոտ կա մեր և պարզ «աստղեր և ձողիկներ» հաշվի միջև՝ փոփոխականներն ունեն ստորին սահմաններ (չեն սկսում 0-ից) և վերին սահմաններ (չեն կարող անսահման աճել)։ Դրանք հեռացնում ենք մեկ առ մեկ։

Ստորին սահմանները ձրի են՝ տեղադրիր $y_i = x_i -$ (իր մինիմումը), որպեսզի յուրաքանչյուր $y_i \geq 0$ լինի և ընդհանուրը համապատասխանաբար նվազի։ Վերին սահմանները պահանջում են կցում-արտաքսում՝ նախ հաշվիր լուծումները՝ անտեսելով վերին սահմանները (հեշտ աստղեր և ձողիկներ), ապա հանիր «անօրինական» լուծումները, որտեղ ինչ-որ y_i գերազանցում է իր սահմանը։ Խելացի մասը՝ « y_i -ն գերազանցում է իր c_i սահմանը» նշանակում է « $y_i \geq c_i + 1$ », ինչը կիրառում ենք՝ նախապես $c_i + 1$ միավոր հանձնելով y_i -ին և փախցածը ազատ հաշվելով։ Միանգամից երկու փոփոխականի գերազանցումները հանվում են երկու անգամ, ուստի ԿԱՄ-ը դրանք հետ է ավելացնում։ Ամբողջ լուծումը մեկ կոկիկ նշանափոխ գումար է։

Քայլ 1 - Վերացնենք ստորին սահմանները։ Դիցուք $y_1 = x_1 - 4$, $y_2 = x_2 - 9$, $y_3 = x_3 - 5$ ։ Այդ դեպքում $y_i \geq 0$ և

$$y_1 + y_2 + y_3 = 40 - 4 - 9 - 5 = 22, \quad 0 \leq y_1 \leq 11, \quad 0 \leq y_2 \leq 9, \quad 0 \leq y_3 \leq 11.$$

(Սահմանները՝ $15 - 4 = 11$, $18 - 9 = 9$, $16 - 5 = 11$ ։)

Քայլ 2 - Հաշվենք՝ անտեսելով վերին սահմանները։ $y_1 + y_2 + y_3 = 22$ -ի ոչ բացասական լուծումներն աստղերով և ձողիկներով՝

$$\binom{22+3-1}{3-1} = \binom{24}{2} = 276.$$

Քայլ 3 - Հանենք միայնակ գերազանցումները։ « y_i -ն իր սահմանից վեր» նշանակում է $y_i \geq$ սահման $+ 1$ ՝ տուր նրան այդքան միավոր և հաշվիր $22 -$ (սահման $+ 1$) կրճատված ընդհանուրի լուծումները՝

$$|y_1 \geq 12| = \binom{(22-12)+2}{2} = \binom{12}{2} = 66, \quad |y_2 \geq 10| = \binom{(22-10)+2}{2} = \binom{14}{2} = 91,$$

$$|y_3 \geq 12| = \binom{(22-12)+2}{2} = \binom{12}{2} = 66.$$

Քայլ 4 - Հետ ավելացնենք կրկնակի գերազանցումները։ Միանգամից երկու սահման գերազանցված (տուր երկուսին էլ իրենց սահման $+ 1$ միավորները, ապա հաշվիր փախցածը)՝

$$|y_1 \geq 12, y_2 \geq 10| = \binom{(22-12-10)+2}{2} = \binom{2}{2} = 1, \quad |y_2 \geq 10, y_3 \geq 12| = \binom{2}{2} = 1,$$

$$|y_1 \geq 12, y_3 \geq 12| : 22 - 12 - 12 = -2 < 0 \Rightarrow 0.$$

Միանգամից բոլոր երեք սահմանները պահանջում են $12 + 10 + 12 = 34 > 22$ միավոր, անհնար է, ուստի եռյակ անդամը 0 է։

Քայլ 5 - Հավաքենք (կցում-արտաքսում):

$$276 - (66 + 91 + 66) + (1 + 1 + 0) - 0 = 276 - 223 + 2 = 55.$$

Ստուգում: $x_1 \in [4, 15]$, $x_2 \in [9, 18]$, $x_3 \in [5, 16]$ վրայով ուղիղ եռակի ցիկլը, որը հաշվում է $x_1 + x_2 + x_3 = 40$ բավարարողները, վերադարձնում է ճիշտ 55: ✓

$$\text{Պատասխան՝ } \binom{24}{2} - \left[\binom{12}{2} + \binom{14}{2} + \binom{12}{2} \right] + [1 + 1] = 55$$

★ Հիշարժան մեթոդ

Փոխանցելի տեխնիկա - սահմանափակ կոմպոզիցիաներ՝ $x_1 + \dots + x_k = N$ -ի ամբողջ լուծումները $a_i \leq x_i \leq b_i$ պայմանով հաշվելու համար՝

1. Տեղադրիր $y_i = x_i - a_i$ բոլոր ստորին սահմանները 0 դարձնելու համար (և N -ը նվազեցրու $\sum a_i$ -ով):
2. Հաշվիր առանց վերին սահմանների՝ $\binom{N'+k-1}{k-1}$:
3. ԿԱՍ-ով հանիր/ավելացրու անդամներ, որտեղ փոփոխականների ընտրված S ենթաբազմությունը գերազանցում է յուրաքանչյուր այդպիսի փոփոխական ընդհանուրից հանում է $(\text{սահման}_i + 1)$, $(-1)^{|S|}$ նշանով: Բաց թող ցանկացած անդամ, որի մնացած ընդհանուրը բացասական է դառնում (այն տալիս է 0):

ԿԱՍ-ի հաշվառումը մի հայացքով:

գերազանցման բազմություն	մնացած ընդհանուր	$\binom{+2}{2}$	նշան	ներդրում
ոչ մեկը	22	276	+	+276
$y_1 \geq 12$	10	66	−	−66
$y_2 \geq 10$	12	91	−	−91
$y_3 \geq 12$	10	66	−	−66
$y_1 \geq 12, y_2 \geq 10$	0	1	+	+1
$y_2 \geq 10, y_3 \geq 12$	0	1	+	+1
$y_1 \geq 12, y_3 \geq 12$	−2	0	+	0
բոլոր երեքը	−12	0	−	0
զուտ ընդամենը (ներդրումների գումար)				55